

NUTELLA ENGINE

PRESENTATION

JUNGLE GAME TECH LAB 3 W8

TEAM8 전현길 성원희 김효범 강명호

목차

- Lua
- Delegate
- Coroutine
- ShapeComponent
- Packing Up

Lua

SOL

C++ 엔진 코어 시스템을 Lua Script
환경으로 매핑하는 통합 인터페이스

Hot Reloading

런타임 환경에서 스크립트 수정 사항을
즉각 주입하여 개발 생산성 확보

Delegate

```
#define DECLARE_DELEGATE(Name, ...) using Name = TDelegate<__VA_ARGS__>
```

함수의 데이터화를 통해 구현한 유연한 이벤트 전달 시스템

Coroutine

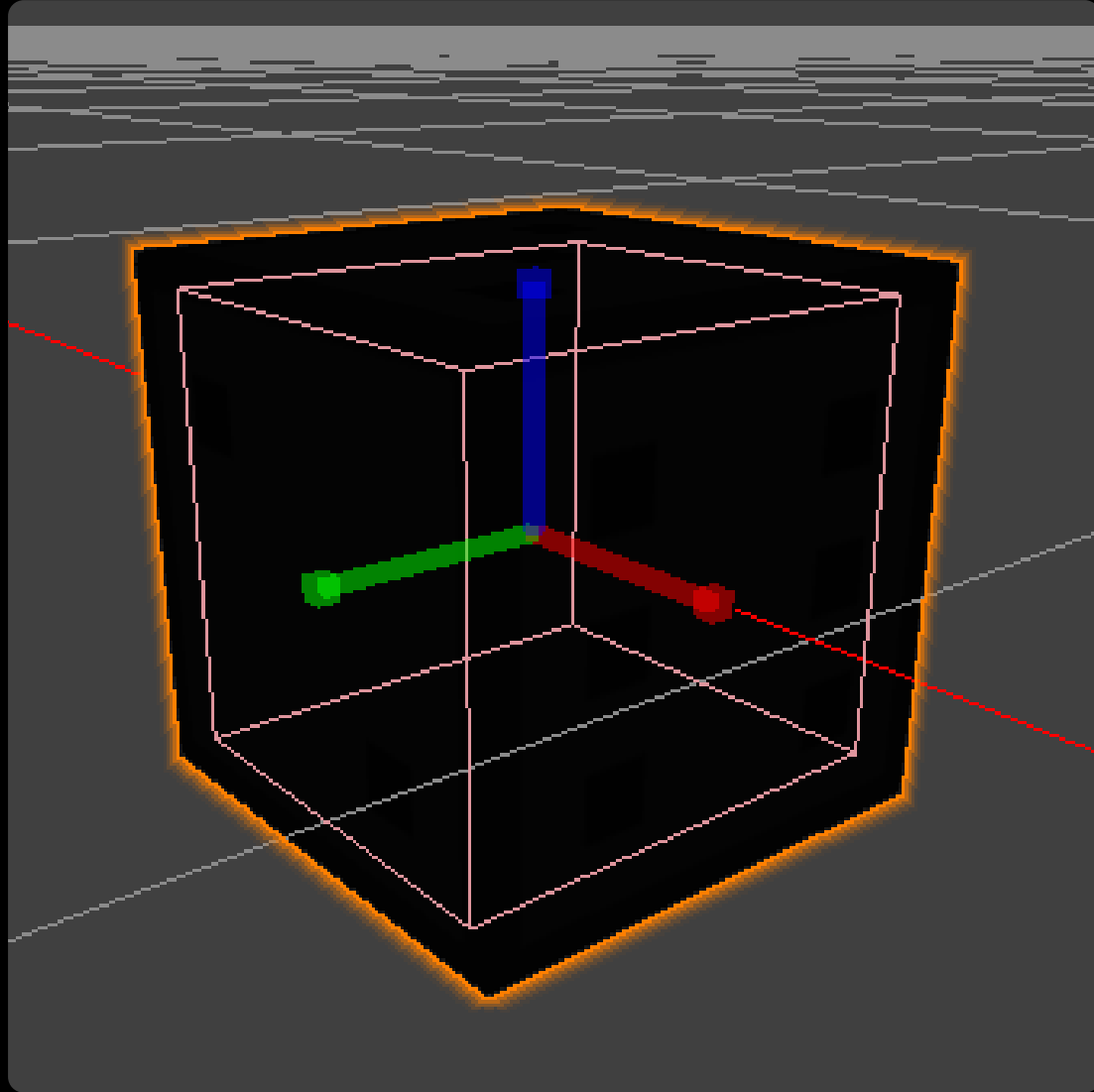
게임 루프 안에서 시간을 나눠 실행하는 흐름 제어 도구

Lua API로 StartCoroutine, wait, yield 등을 바인딩

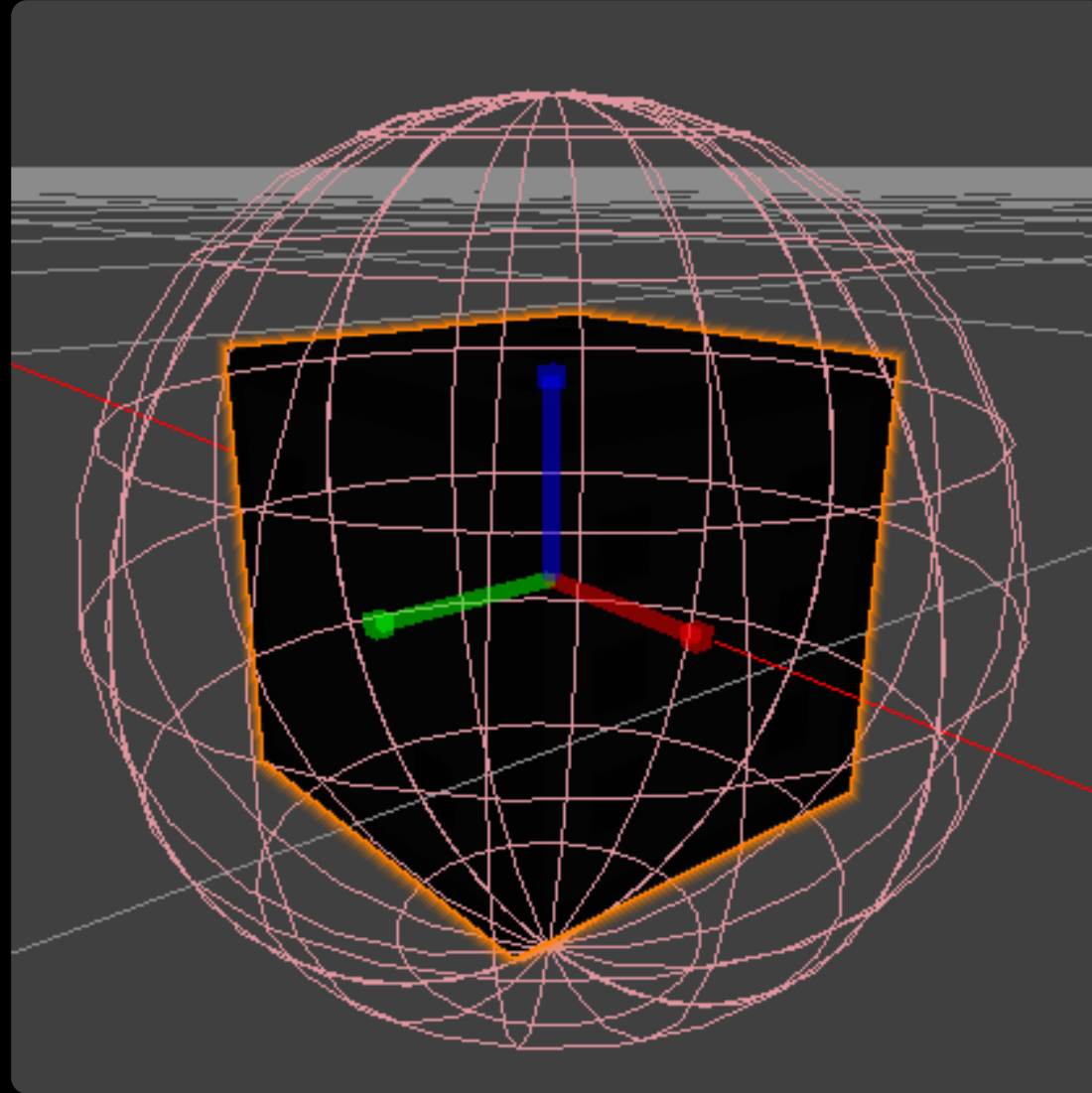
```
State.Lua->set_function("wait", sol::yielding([])(float Seconds)
{
    return std::max(0.0f, Seconds);
}));

State.Lua->set_function("yield", sol::yielding([])(sol::optional<float> Seconds)
{
    return std::max(0.0f, Seconds.value_or(0.0f));
}));
```

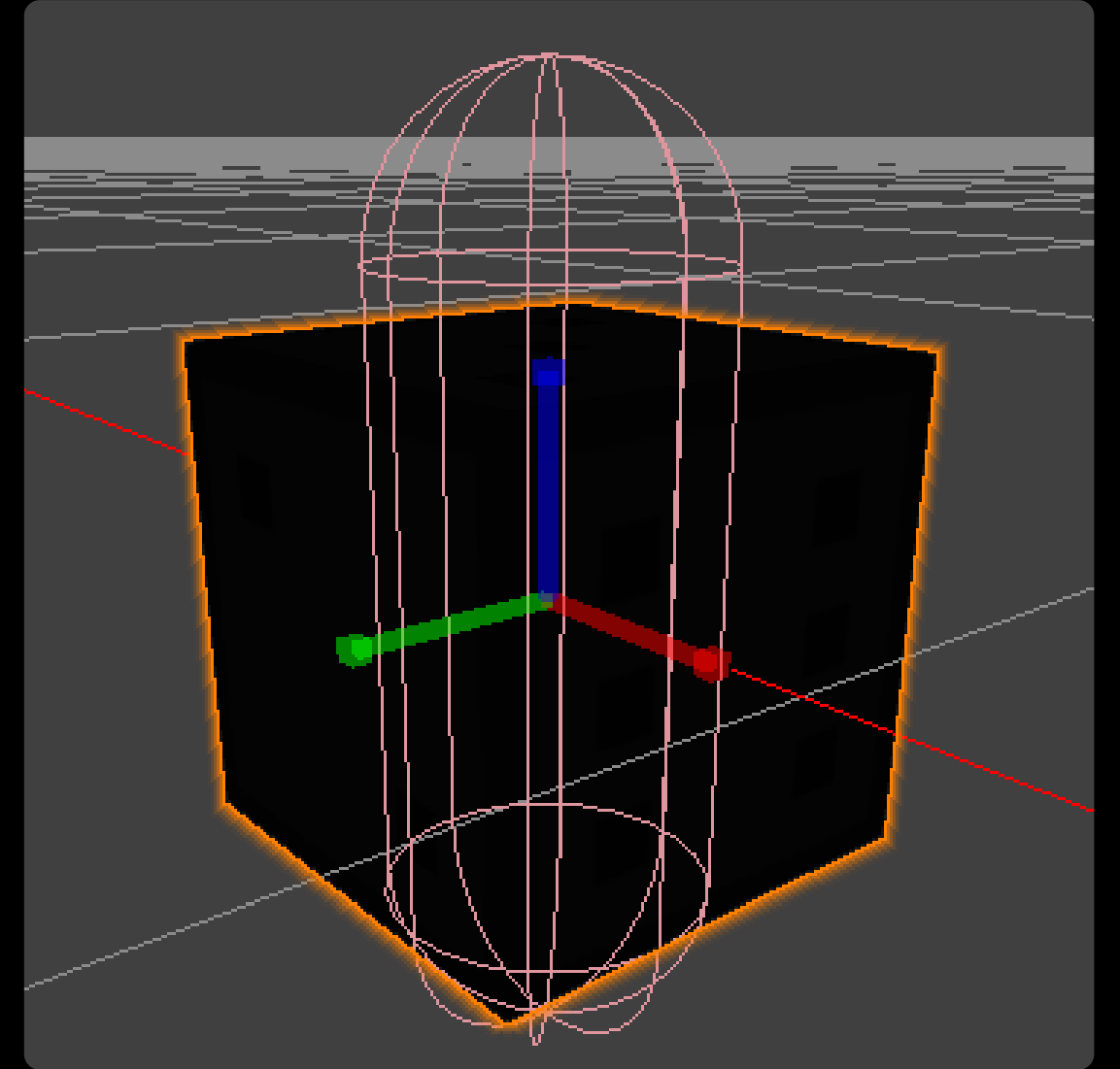
ShapeComponent



Cube



Sphere



Capsule

ShapeComponent

Broad Phase

Bounding Volume Hierarchy에서
AABB 충돌 기반 충돌 후보 탐색

Narrow Phase

박스, 구, 캡슐 세 충돌체 사이의
6가지 충돌 타입에 따른 충돌 처리

게임 소개



- **게임 소개:**
흔적을 지우는 청소부의 이야기
- **장르 / 목표:**
1인칭 청소 시뮬레이션
제한 시간 내 모든 오염 제거

게임 주요 기능



- **좌표 추출:** 레이캐스팅을 통한 데칼 공간 UV 획득
- **데이터 기록:** 획득한 UV 지점의 마스크 배열 갱신
- **렌더링:** 오염 Alpha × 청소 Mask = 최종 출력



시연